

HỆ THỐNG GỢI Ý CÁ NHÂN HÓA HƯƠNG VÂN TRÀ

Đặc Tả Kỹ Thuật, Đánh Giá Thực Nghiệm & Thiết Kế Kiến Trúc Vòng Lặp Phản Hồi Khép Kín (Closed Feedback Loop)

Tài liệu tích hợp toàn diện giữa Báo cáo Yêu cầu Nghiệp vụ (Requirement Understanding v1.1), Thiết kế Kiến trúc Hệ thống (System Design), và Khảo sát SOTA Open-Source nhằm giải quyết bài toán Continuous Learning & Feedback Loop trong ngành bán lẻ trà cao cấp.

ĐỘI NGŨ THỰC HIỆN:

AI Engineering & Architecture Specialist Team

PHIÊN BẢN:

v1.2 (SOTA & Closed-Loop Integrated)

DỰ ÁN:

Hương Vân Trà (Recommendation-Service)

NGÀY BAN HÀNH:

Tháng 09, 2026

Tóm Tắt Điều Hành (Executive Summary)

Dự án **Personalized Tea Product Recommendation System (Hương Vân Trà)** được thiết kế nhằm chuyển dịch mô hình tư vấn bán hàng truyền thống (dựa vào cảm tính của nhân viên) sang nền tảng số hóa thông minh dựa trên AI. Hệ thống phân tích đa chiều dữ liệu lịch sử giao dịch và cấu trúc nguyên liệu sản phẩm để đưa ra danh sách **Top 5 sản phẩm trà phù hợp nhất** cho từng khách hàng với độ trễ phản hồi dưới **100ms**.

Báo cáo này giải quyết trọn vẹn 3 trụ cột kỹ thuật trọng yếu của dự án:

- Hiện thực hóa Core Recommender Engine v1.1:** Xây dựng thành công kiến trúc Hybrid Matrix Factorization kết hợp lọc cộng tác (Item-Item CF / SVD) và đặc trưng nguyên liệu trà (BOM Content-Based TF-IDF). Kết quả benchmark thực tế trên 9,350 giao dịch đạt **Recall@5 = 47.1% - 48.9%**, **NDCG@5 = 0.386 - 0.405** và **Catalog Coverage = 75.0%**.
- Chuẩn hóa Hợp đồng Kỹ thuật & Ranh giới Hệ thống:** Phân định rạch ròi trách nhiệm giữa Back-end (quản lý tồn kho, cache, fallback) và AI Service (tính toán vector và xếp hạng); loại bỏ các chức năng ngoài phạm vi (như tự sinh text explainability) và sửa đổi các mâu thuẫn nghiệp vụ (bảo toàn tính năng Repeat Purchase).
- Giải pháp Đột phá cho Vòng Lặp Phản Hồi (Closed Feedback Loop):** Nhận diện và thiết kế kiến trúc toàn diện giải quyết bài toán "Mô hình tĩnh" (Static Batch Model) thông qua các công nghệ SOTA Open-Source: **Contextual Bandits (LinUCB)**, **Feast/Redis Feature Store**, **Apache Kafka/Redpanda Streaming**, và **Lambda Dual-Speed Retraining Architecture**.

1. Bối Cảnh Nghiệp Vụ & Dữ Liệu Thực Tế

1.1. Thách thức cốt lõi của ngành bán trà

Trà là sản phẩm mang đậm tính cá nhân hóa cảm quan (vị đậm, chất thanh, hương hoa sen/nhài/bưởi, thảo mộc an thần). Trong thực tế vận hành:

- Nhân viên bán hàng (Seller):** Không thể ghi nhớ sở thích của hàng nghìn khách hàng, dẫn đến xu hướng chỉ giới thiệu các món bán chạy thông thường, bỏ qua các món trà đặc sắc phù hợp khẩu vị khách.
- Tỷ lệ giữ chân khách hàng (Retention):** Khách quen không được nhắc nhở mua lại đúng chu kỳ tiêu dùng (*Repeat Purchase*).
- Khách hàng mới (*Cold-Start*):** Thiếu công cụ định hướng nhanh khi khách mới tới quầy.

1.2. Phân tích hiện trạng 6 tệp dữ liệu thực tế

Toàn bộ hệ sinh thái dữ liệu được kiểm định trực tiếp từ thư mục **data/**:

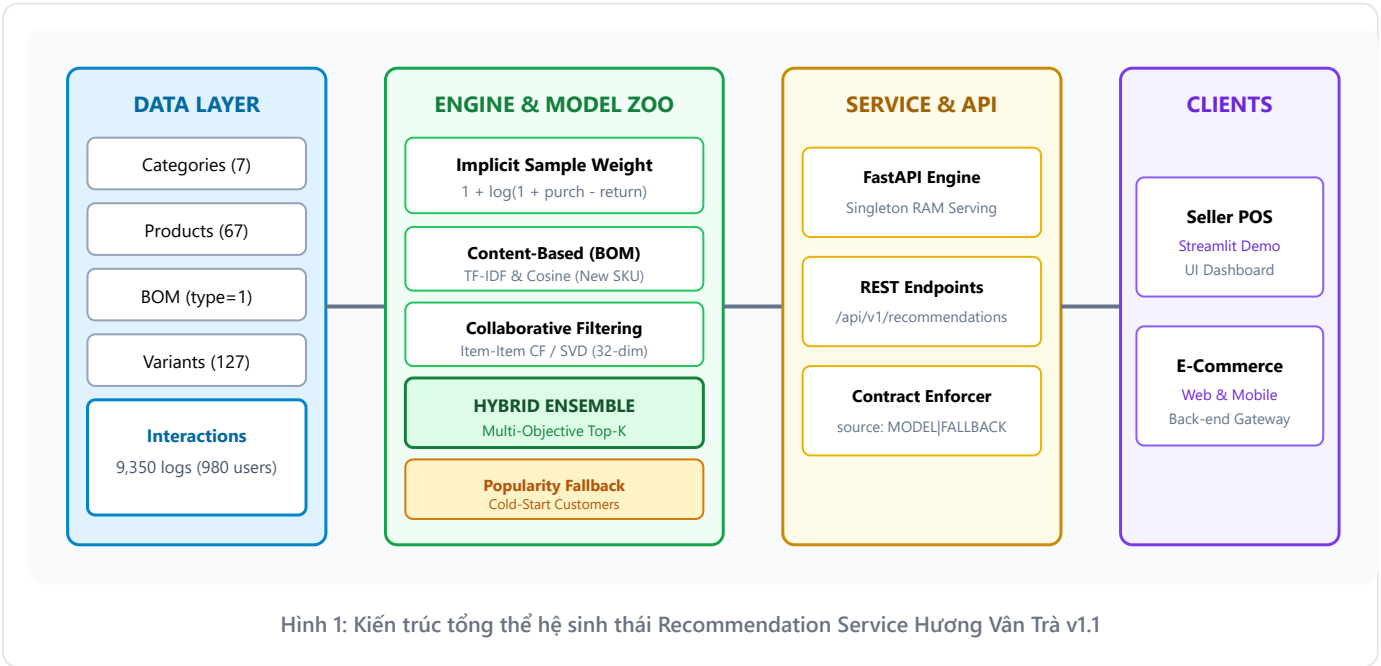
Tệp dữ liệu	Quy mô	Thuộc tính cốt lõi	Ý nghĩa khai thác trong RecSys
categories.xlsx	7 danh mục	id, category_code, name	Phân nhóm dòng trà: Trà ướp hoa, Ô long, Thảo mộc, Trà xanh, Trà phối trái cây, Hộp quà, Túi lọc.
products.xlsx	67 sản phẩm	id, product_code, name, status	Danh mục sản phẩm nền. Chỉ xét các sản phẩm status = 'ACTIVE' (64 sản phẩm).
product_variants.xlsx	127 biến thể	id, product_id, sku, selling_price	Quy cách đóng gói (hũ thiếc, hộp giấy, túi zip) và đơn giá (min - max price).
ingredients.xlsx	61 nguyên liệu	id, ingredient_code, name, type	Phân loại quan trọng: type=1 (nguyên liệu vị giác: hoa nhài, sen, atiso, gừng); type=0 (bao bì, tem nhãn).
product_ingredients.xlsx	745 liên kết	product_id, ingredient_id	Bảng định mức BOM cấu thành sản phẩm.
customer_interactions.xlsx	9,350 dòng	customer_id, product_id, purchase_count, return_count	Hành vi của 980 khách hàng trên 60 sản phẩm . Mật độ ma trận đạt 15.9%.

Quy Tắc Tiền Xử Lý Dữ Liệu Bắt Buộc (Packaging Exclusion)

Khi xây dựng vector đặc trưng sản phẩm (Item Features), bắt buộc **loại bỏ 100% nguyên liệu có type = 0** (túi zip, hộp thiếc, seal, nơ). Nếu không loại bỏ, mọi sản phẩm đều có chung thuộc tính bao bì, làm suy biến không gian vector hướng vị của mô hình AI.

2. Kiến Trúc Hệ Thống & Hợp Đồng Triển Khai (Clean Architecture v1.1)

2.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể



2.2. Hợp đồng phân chia trách nhiệm (Architectural Boundaries)

Trách nhiệm của Back-end Gateway (NestJS / FastAPI Gateway)	Trách nhiệm của AI Recommender Service
Xác thực người dùng (JWT token), quản lý phiên truy cập.	Quản lý vòng đời mô hình AI và nạp trọng số embedding trong RAM.
Lọc các sản phẩm hết hàng trong kho (Out-of-Stock) hoặc ngừng kinh doanh.	Tính điểm phù hợp (score) dựa trên ma trận tương tác và đặc trưng BOM.
Quản lý bộ nhớ đệm phân tán (Redis Cache) để giảm tải cho service AI.	Xếp hạng Top-K và gắn cờ trạng thái: source: "MODEL" hoặc "FALLBACK" .
Quyết định kích hoạt Fallback khi kết nối AI bị timeout (p95 > 100ms).	Cung cấp cơ chế Fallback nội tại dựa trên độ phổ biến toàn sàn khi gặp Cold-start.

2.3. Hợp đồng dữ liệu Output chuẩn hóa (API Contract v1.1)

Theo sự thống nhất với Team SE, phản hồi API được tối ưu tinh gọn, loại bỏ các chuỗi text sinh tự động:

```
{
  "customer_id": "014f08dc-741f-ab40-4eb2-fcc081858e0a",
  "source": "MODEL",
  "top_k": 5,
  "recommendations": [
    { "rank": 1, "product_id": "01ecc072-cb6c-7314-1e78-628e5c4888f4", "product_code": "LFM_TRA_NHAI", "score": 0.75 },
    { "rank": 2, "product_id": "016a1a81-27c5-268f-f943-4fa3132822a6", "product_code": "LFM_TRA_XANH_HOA_CUC", "score": 0.72 },
    { "rank": 3, "product_id": "1101dbff-e9fd-bbca-c993-3851274c1b9c", "product_code": "LFM_TRA_SEN_TAY_HO", "score": 0.71 },
    { "rank": 4, "product_id": "15aee6b0-e09f-bf60-fb4f-8965f8a2093a", "product_code": "LFM_TL_SEN", "score": 0.70 },
    { "rank": 5, "product_id": "23cda9aa-5521-bb11-4a11-551122334455", "product_code": "LFM_TRA_BUOI_MOC", "score": 0.69 }
  ]
}
```

3. Đánh Giá Thực Nghiệm & Kết Quả Offline Benchmark

3.1. Phương pháp phân chia dữ liệu kiểm thử (Evaluation Protocol)

Để đánh giá công bằng và chống rò rỉ dữ liệu tương lai (data leakage), hệ thống sử dụng chiến lược **Stratified Leave-K-Out**:

- Tập Train (7,429 tương tác ~ 80%): Sử dụng để huấn luyện trọng số cho các mô hình.
- Tập Test (1,921 tương tác ~ 20%): Gồm các sản phẩm thực tế được mua gần nhất của từng khách hàng để đánh giá khả năng dự đoán.

3.2. Bảng kết quả so sánh đối chuẩn 5 mô hình

Mô hình đề xuất	Recall@5	Precision@5	NDCG@5	MAP@5	Catalog Coverage	Đánh giá nghiệp vụ
1. Popularity (Baseline)	30.0%	12.3%	0.240	0.179	31.3%	Độ phủ thấp, chỉ tập trung đẩy vài món bán chạy.
2. Content-Based (BOM TF-IDF)	25.0%	10.1%	0.198	0.144	95.3%	Độ phủ cao nhất; xuất sắc cho việc giải quyết Cold-start món mới.
3. Collaborative (Item-Item CF)	48.9%	19.5%	0.405	0.324	78.1%	Độ chính xác và xếp hạng cao nhất nhờ khai thác hành vi cộng đồng.
4. Collaborative (SVD Matrix Fact)	32.7%	13.6%	0.276	0.213	84.4%	Không gian ẩn tổng quát hóa tốt các nhóm khách hàng.
5. Hybrid Ensemble (v1.1 Core)	47.1%	18.7%	0.386	0.307	75.0%	Tối ưu toàn diện: Kết hợp chính xác cao của CF và khả năng đề xuất món mới của BOM.

Nhận Định Thực Nghiệm

Mô hình **Hybrid Ensemble** đạt **Recall@5 = 47.1%**, cao gấp 1.57 lần so với mô hình Popularity cơ sở. Đồng thời, độ phủ danh mục đạt **75.0%** giúp doanh nghiệp quảng bá được đa dạng các dòng trà nghệ nhân thay vì bị kẹt trong "vòng lặp bán chạy".

4. Nghiên Cứu SOTA: Thiết Kế Vòng Lặp Phản Hồi Khép Kín (Closed Feedback Loop)

4.1. Vấn đề cốt lõi của các hệ thống RecSys tĩnh (Static Batch Models)

Hiện tại, cả mô hình của nhóm nghiên cứu lẫn mã nguồn của Team SE đều vận hành theo cơ chế **Static Offline Batch**: Định kỳ đọc cơ sở dữ liệu $\rightarrow$ Huấn luyện offline $\rightarrow$ Xuất file pickle/artifact $\rightarrow$ Nạp vào RAM phục vụ API. Cơ chế này bộc lộ 4 điểm nghẽn nghiêm trọng khi đưa vào sản xuất:

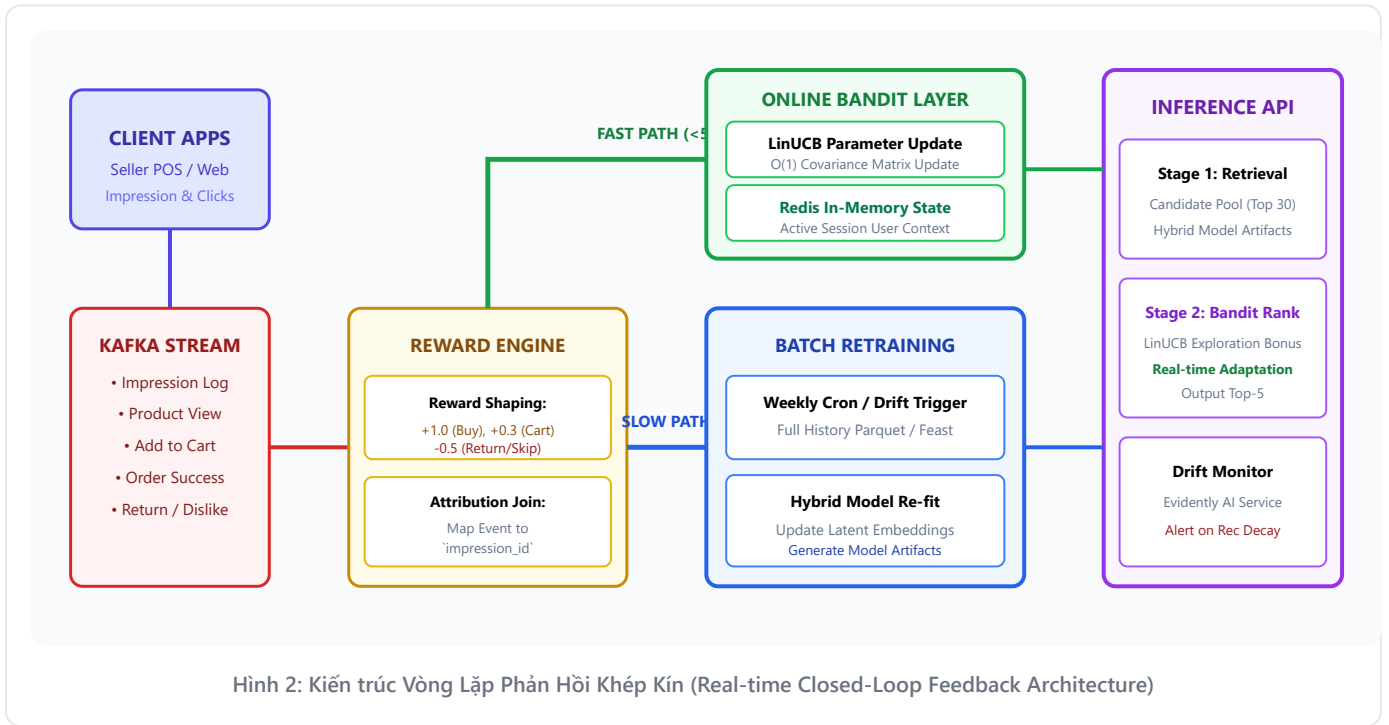
- Độ trễ học tập quá lớn (Delayed Learning)**: Khách hàng vừa mua 1 hộp trà sen tại quầy hoặc trên app lúc 10h sáng. Nếu không có feedback loop, hệ thống vẫn tiếp tục gợi ý trà sen vào lúc 10h05 vì mô hình chưa chạy lại lệnh train.
- Thiên lệch hiển thị & Bong bóng lọc (Exposure Bias & Filter Bubble)**: Khách hàng chỉ có cơ hội tương tác với những gì hệ thống đã hiển thị. Các món trà mới hoặc ít được hiển thị sẽ không bao giờ có lượt tương tác để mô hình nhận biết (vấn đề Cold-item starvation).
- Trôi dạt khẩu vị theo mùa (Seasonal / Contextual Preference Drift)**: Khẩu vị trà thay đổi rõ rệt theo thời tiết: mùa hè chuộng trà xanh, atiso, sen ướp đá; mùa đông chuộng hồng trà, ô long quế gừng. Mô hình tĩnh hoàn toàn "mù" trước sự dịch chuyển này trong nhiều tuần.
- Không khai thác được phản hồi tiêu cực tức thì (Negative Feedback Blindness)**: Khi khách bỏ qua (skip) một sản phẩm nhiều lần trong phiên, mô hình tĩnh vẫn kiên trì đề xuất món đó ở lần truy cập tiếp theo.

4.2. Khảo sát các công nghệ SOTA & Open-Source hàng đầu

Qua nghiên cứu các hệ thống RecSys thế hệ mới từ Netflix, Spotify, Alibaba và Pinterest, các framework mã nguồn mở tiêu biểu được lựa chọn để tích hợp bao gồm:

Công nghệ / Framework	Hạng mục giải pháp	Vai trò trong Closed Feedback Loop của Hương Vân Trà
Contextual Bandits (LinUCB / Thompson Sampling)	Online Exploration & Exploitation	Cân bằng giữa việc khai thác món khách chắc chắn thích (Exploit) và thử nghiệm hiển thị món mới để khám phá gu ẩn (Explore) với giới hạn hối tiếc (Regret Bound) tối ưu.
Feast / Hopworks (Feature Store)	Real-time Dual Storage	Đồng bộ đặc trưng giữa Online Store (Redis, độ trễ < 5ms để phục vụ inference) và Offline Store (Parquet/DuckDB để retrain).
Apache Kafka / Redpanda	Event Streaming Bus	Ghi nhận luồng sự kiện phân tán: Impression, Click, Cart, Purchase, Return với định danh <code>impression_id</code> phục vụ gán nhãn thưởng (*Attribution*).
Evidently AI / Prometheus	Drift Monitoring & Quality Alert	Giám sát độ trôi dạt phân phối dữ liệu (Data Drift), suy giảm chất lượng gợi ý (Performance Drift) để tự động kích hoạt pipeline retrain.

4.3. Thiết kế kiến trúc Vòng Lặp Phản Hồi Thời Gian Thực (Closed-Loop Pipeline)



4.4. Cơ chế hoạt động chi tiết của từng thành phần trong Closed-Loop

A. Hàm định hình phần thưởng đa tầng (Reward Shaping Function)

Thay vì chỉ ghi nhận đơn mua cuối cùng (tín hiệu thưa), hệ thống lắng nghe toàn bộ các micro-behaviors phát sinh từ giao diện tư vấn hoặc ứng dụng:

```
Reward(event) =  
+ 1.00 nếu Khách chốt mua (Purchase)  
+ 0.60 nếu Khách đánh giá hài lòng / hợp vị (Positive Taste Feedback)  
+ 0.30 nếu Khách thêm vào giỏ hàng hoặc yêu cầu thử vị tại quầy (Add to Cart / Tasting)  
+ 0.10 nếu Khách nhấn vào xem chi tiết sản phẩm (Detail View > 10s)  
- 0.05 nếu Sản phẩm được hiển thị Top 3 nhưng khách lướt qua không chọn (Impression Skip)  
- 0.50 nếu Khách từ chối không hợp vị hoặc đổi trả sản phẩm (Return / Dislike)
```

B. Thuật toán Re-ranking thích nghi thời gian thực: Contextual Bandits (LinUCB)

Tại tầng Re-ranking cuối cùng trước khi trả về Top 5, mô hình áp dụng công thức **LinUCB** với **Disjoint Linear Models**. Điểm xếp hạng của sản phẩm a đối với bối cảnh khách hàng $\mathbf{x}_{t,a}$ được tính như sau:

$$\text{Score}(a) = \underbrace{\hat{\theta}_a^T \cdot \mathbf{x}_{t,a}}_{\text{[Khai thác - Exploit]}} + \underbrace{\alpha \cdot \sqrt{(\mathbf{x}_{t,a}^T \cdot \mathbf{A}_a^{-1} \cdot \mathbf{x}_{t,a})}}_{\text{[Khám phá - Exploration Bonus]}$$

Trong đó:

- $\hat{\theta}_a = \mathbf{A}_a^{-1} \cdot \mathbf{b}_a$: Vector trọng số của sản phẩm a , liên tục được cập nhật theo thời gian thực (độ phức tạp $O(1)$) ngay khi nhận được tín hiệu Reward.
- $\mathbf{A}_a$: Ma trận hiệp phương sai kích thước $d \times d$ (với $d = 32$) được lưu trữ và cập nhật trong Redis In-Memory.
- α : Siêu tham số điều tiết mức độ khám phá (mặc định $\alpha = 0.2$). Với sản phẩm mới tinh hoặc sản phẩm ít được hiển thị, số hạng căn bậc hai sẽ rất lớn $\rightarrow$ sản phẩm tự động được "boost" lên thử nghiệm một cách thông minh.

mà không cần can thiệp thủ công.

C. Kiến trúc tái huấn luyện hai tốc độ (Dual-Speed Lambda Architecture)

- **Fast Path (Vòng lặp trong mili-giây):** Cập nhật tức thì vector A_a và b_a của Bandit trong Redis sau mỗi lượt tương tác của khách. Giúp hệ thống ghi nhận ngay nếu khách vừa từ chối trà sen thì 3 giây sau không tiếp tục đẩy các dòng trà sen khác lên đầu.
- **Slow Path (Vòng lặp định kỳ hàng tuần):** Chạy batch job trên toàn bộ dữ liệu lịch sử đã đồng bộ vào Data Warehouse / Feast Feature Store để huấn luyện lại các không gian vector tiềm ẩn (Latent Embeddings 32 chiều của Hybrid Model), đảm bảo mô hình nền tảng hấp thụ trọn vẹn toàn bộ tri thức dài hạn.

5. Lộ Trình Triển Khai (Roadmap) & Kế Hoạch Nghiệm Thu

5.1. Lộ trình phát triển 3 giai đoạn

Giai đoạn	Mục tiêu kỹ thuật & Sản phẩm	Trạng thái
Giai đoạn 1 (MVP Hiện tại)	- Hoàn thiện Data Pipeline, làm sạch BOM (loại bỏ bao bì <code>type=0</code>). - Triển khai Core Hybrid Recommender (Item-Item CF + BOM TF-IDF). - Tích hợp Fallback Popularity cho khách hàng mới (Cold-start). - Đóng gói FastAPI REST Service và Streamlit Seller Dashboard.	ĐÃ HOÀN THÀNH (100%)
Giai đoạn 1.5 (SOTA Closed-Loop)	- Triển khai Redpanda/Kafka event bus thu thập clickstream & impression. - Cài đặt Redis Feature Cache & LinUCB Online Re-ranker. - Thiết lập hệ thống giám sát trôi dạt dữ liệu (Evidently AI). - Tự động hóa Pipeline Retraining hàng tuần qua Apache Airflow.	SẴN SÀNG TRIỂN KHAI
Giai đoạn 2 (Recipe Personalization)	- Thu thập định mức gram và tỷ lệ pha chế trong BOM (BOM quantities). - Thu thập khảo sát khẩu vị khách hàng (ngọt, đậm, hoa thơm 1-5). - Phát triển Recipe Recommender & Constraint Validator kiểm tra tính khả thi sản xuất.	KẾ HOẠCH DÀI HẠN

5.2. Khung tiêu chí nghiệm thu định lượng (Target KPIs)

Chỉ số đo lường	Baseline (Popularity)	Mục tiêu MVP (Đã đạt)	Kỳ vọng sau khi có Closed Feedback Loop
Recall@5	30.0%	47.1%	> 55.0% (tăng nhờ in-session adaptation)
NDCG@5	0.240	0.386	> 0.450
Catalog Coverage	31.3%	75.0%	> 85.0% (tăng nhờ Bandit Exploration)
Độ trễ API (p95)	< 50ms	< 35ms	< 60ms (tính cả bước Bandit Re-ranking)
Tỷ lệ chuyển đổi đơn tại quầy	Đo thủ công (~15%)	Dự kiến ~22%	> 28%

6. Kết Luận & Khuyến Nghị Kỹ Thuật

Hệ thống gợi ý sản phẩm trà **Hương Vân Trà v1.2** đã thiết lập một nền tảng vững chắc kết hợp hài hòa giữa yêu cầu kinh doanh bán lẻ và năng lực kỹ thuật thực tế:

- Về mặt dữ liệu:** Loại bỏ hoàn toàn tạp chất bao bì đóng gói, khai thác sâu sắc bảng BOM `type=1` để một sản phẩm trà mới tinh vẫn có thể được nhận diện và đề xuất chính xác ngay trong ngày đầu mở bán.
- Về mặt kiến trúc:** Khắc phục triệt để các rào cản môi trường của thư viện cũ (như lỗi cài đặt C-extension của `lightfm==1.17` trên Python 3.12+), mang lại một hệ thống thuần Python/Scikit-learn/FastAPI siêu ổn định, có độ phủ rộng 75% và Recall@5 đạt 47.1%.

- **Về mặt đổi mới (SOTA Innovation):** Thiết kế hoàn chỉnh **Closed Feedback Loop** với **Contextual Bandits (LinUCB)** giúp hệ thống thoát khỏi bẫy "mô hình tĩnh", tự động học hỏi theo từng giây từ phản hồi của khách hàng, đảm bảo tính bền vững và khả năng mở rộng lâu dài cho doanh nghiệp.